

Dérivabilité de fonctions réelles

Dans un cours d'analyse, il est généralement préférable d'aborder la notion de continuité avant celle de dérivabilité. Toutefois, d'un point de vue historique, il est intéressant de noter que le concept de différentiabilité a précédé celui de continuité. En effet, dès 1629, Pierre de Fermat (1601–1665) utilisait les tangentes pour résoudre des problèmes d'optimisation.

Au XVII^e siècle, Isaac Newton (1643–1727) et Leibniz se sont penchés sur des questions liées aux tangentes, à la vitesse, aux extrema et aux infinitésimaux. Ces deux esprits brillants ont compris que les processus de différentiation et d'intégration étaient intimement liés, et chacun, indépendamment, a découvert ce que l'on appelle aujourd'hui le calcul infinitésimal. Newton fut le premier à appliquer ces idées aux problèmes de physique, tandis que Leibniz développa la notation que nous utilisons encore dans les ouvrages modernes.

À l'époque, leur rivalité intellectuelle faisait grand bruit : c'était le duel à suivre pour déterminer qui serait le véritable maître du calcul infinitésimal. Pour les amateurs de mathématiques, c'est un peu l'équivalent du duel Jacob vs Edward, CR7 vs Messi, ou Booba vs Kaaris — chacun ses références ! Personnellement, je penche pour Messi... enfin, pour Leibniz.

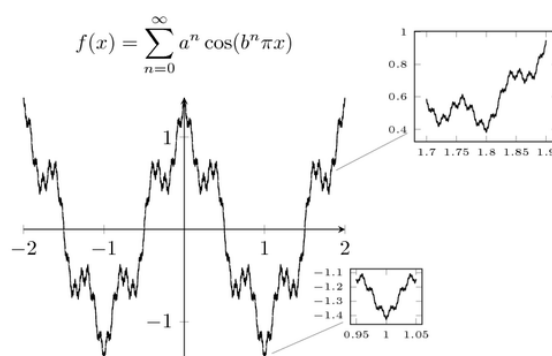


FIGURE 10.1 – Fonction de Weierstrass continue en tout point mais dérivable en aucun point.

Notation. Dans tout le chapitre, les fonction considérées sont définies sur I , un intervalle réel non vide et non réduit à un point. Il peut être ouvert, fermé, semi-ouvert ou encore semi-fermé.

Soit $(\alpha, \beta) \in \mathbb{R}^2$ tel que $\alpha < \beta$. On utilisera également les notations $\overset{\circ}{I} =]\alpha, \beta[$ et $\bar{I} = [\alpha, \beta]$, signifiant respectivement l'intérieur et la fermeture de I (voir Définition 4.2.5).

10.1 Définitions et propriétés élémentaires

10.1.1 Taux d'accroissement et dérivabilité

Définition 10.1.1 (Taux d'accroissement)

Soit $(a, x) \in I^2$ tel que $a \neq x$. Le **taux d'accroissement** de la fonction f entre les points x et a correspond au nombre réel suivant :

$$\frac{f(x) - f(a)}{x - a}.$$

Remarque. Le taux d'accroissement de la fonction f entre les points x et a représente géométriquement le **coefficient directeur** de la droite (AX) où A et X ont pour coordonnées $A(a, f(a))$ et $X(x, f(x))$.

Définition 10.1.2 (Dérivabilité à droite, dérivabilité à gauche)

- Soit $a \in \bar{I} \setminus \{\beta\}$. Une fonction f est **dérivable à droite en a** si :

$$\lim_{x \rightarrow a^+} \frac{f(x) - f(a)}{x - a} \in \mathbb{R}.$$

Cette limite est appelée le **nombre dérivé de f à droite en a** et est notée $f'_d(a)$.

- Soit $a \in \bar{I} \setminus \{\alpha\}$. Une fonction f est **dérivable à gauche en a** si :

$$\lim_{x \rightarrow a^-} \frac{f(x) - f(a)}{x - a} \in \mathbb{R}.$$

Cette limite est appelée le **nombre dérivé de f à gauche en a** et est notée $f'_g(a)$.

Remarque. Une fonction peut être dérivable à droite ou à gauche en a sans être définie en ce point.



Une fonction ne peut pas être dérivable à droite (resp. à gauche) en un point a si elle n'est pas continue à droite (resp. à gauche) en a .

Exemple. La fonction valeur absolue est :

- dérivable à droite en 0 car :

$$f'_d(0) = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{x - 0}{x - 0} = 1.$$

- dérivable à gauche en 0 car :

$$f'_g(0) = \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{-x - 0}{x - 0} = -1.$$

Définition 10.1.3 (Demi-tangente à la courbe)

- Soit $a \in \bar{I} \setminus \{\beta\}$. Si f est dérivable à droite en a , alors la **demi-tangente à droite** de f en a est la droite d'équation :

$$y = f(a) + f'_d(a)(x - a) \quad \text{avec } x \geq a.$$

- Soit $a \in \bar{I} \setminus \{\alpha\}$. Si f est dérivable à gauche en a , alors la **demi-tangente à gauche** de f en a est la droite d'équation :

$$y = f(a) + f'_g(a)(x - a) \quad \text{avec } x \leq a.$$

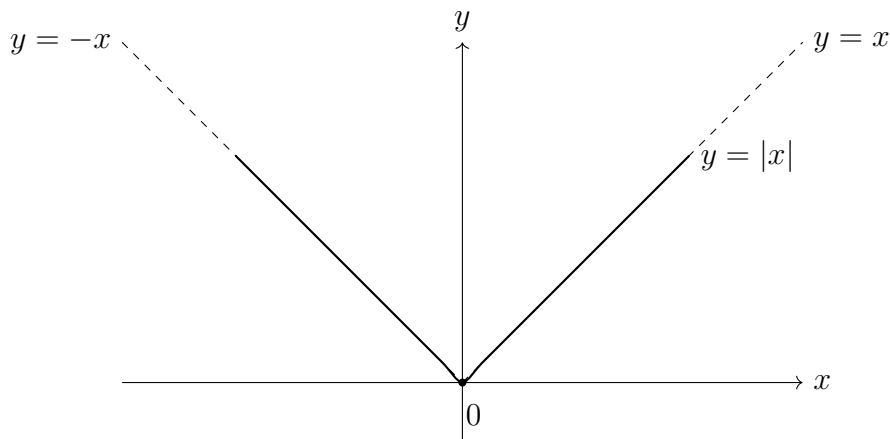


FIGURE 10.2 – Représentation graphique de la fonction valeur absolue et ses deux demi-tangentes en 0.

Définition 10.1.4 (Dérivabilité en un point, nombre dérivé)

Soit $a \in I$. On dit que f est **dérivable en a** si :

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x) - f(a)}{x - a} \in \mathbb{R}.$$

Cette limite est le **nombre dérivé** de f en a et est notée $f'(a)$.



Une fonction ne peut pas être dérivable en un point si elle n'est pas continue en ce point.

Proposition 10.1.5 (Dérivabilité implique continuité)

Soit $a \in I$. On a l'implication suivante :

$$f \text{ dérivable en } a \implies f \text{ continue en } a.$$

Démonstration.

Procédons par l'absurde. Supposons que f est dérivable en a et n'est pas continue en a . D'un côté, la dérivabilité nous donne :

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x) - f(a)}{x - a} \in \mathbb{R}.$$

D'un autre côté, la non-continuité nous donne :

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) - f(a) \neq 0.$$

Or, puisque $\lim_{x \rightarrow a} \frac{1}{x-a} = \pm\infty$, on aurait la contradiction suivante :

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x) - f(a)}{x - a} \notin \mathbb{R}.$$

Par conséquent, f est continue en a . ■



La réciproque est fausse. La continuité n'implique pas la dérivabilité.

Exemple. La fonction valeur absolue est continue en 0 mais n'est pas dérivable en 0.

Remarque. La condition de la limite du taux d'accroissement énoncée dans la définition ci-dessus est équivalente à :

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a+h) - f(a)}{h} \in \mathbb{R} \quad \text{ou encore} \quad \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a) - f(a-h)}{h} \in \mathbb{R}.$$

Proposition 10.1.6 (Dérivabilité et approximation locale)

Soit $a \in I$. On a l'équivalence suivante :

$$f \text{ dérivable en } a \iff \exists v \in \mathbb{R}, \exists \eta > 0, \forall x \in V_\eta(a) \cap I, f(x) = f(a) + v \cdot (x - a) + (x - a) \cdot \varepsilon(x - a),$$

où ε est une fonction définie sur $V_\eta(a)$ telle que : $\lim_{x \rightarrow a} \varepsilon(x - a) = 0$.

Le réel v est alors unique et correspond au nombre dérivé $f'(a)$.

Démonstration.

On montre les deux implications successivement.

$\implies$) Supposons f dérivable en a . Soient $v = f'(a)$ et $V_\eta(a)$ un η -voisinage de a avec $\eta > 0$.

De plus, soit ε la fonction définie sur $V_\eta(a)$ par :

$$\forall x \in V_\eta(a), \varepsilon(x - a) = \frac{f(x) - f(a)}{x - a} - v.$$

D'après la définition du nombre dérivé, et puisque $f'(a) = v$, on a :

$$\lim_{x \rightarrow a} \varepsilon(x - a) = 0.$$

De plus, d'après la construction de la fonction ε , on a :

$$\forall x \in V_\eta(a), f(x) - f(a) = (x - a)f'(a) + (x - a)\varepsilon(x - a).$$

$\impliedby$) Par hypothèse, on a :

$$\forall x \in V_\eta(a), \frac{f(x) - f(a)}{x - a} = v + \varepsilon(x - a).$$

En passant à la limite l'équation ci-dessus, et puisque $\lim_{x \rightarrow a} \varepsilon(x - a) = 0$, on a alors :

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(a + h) - f(a)}{x - a} = v + 0 = v \in \mathbb{R}.$$

Par conséquent, la fonction f est dérivable en a avec $f'(a) = v$. ■

Définition 10.1.7 (Tangente à la courbe)

Soient $a \in I$ et f une fonction dérivable en a . La **tangente** de f en a est la droite d'équation :

$$y = f(a) + f'(a)(x - a).$$

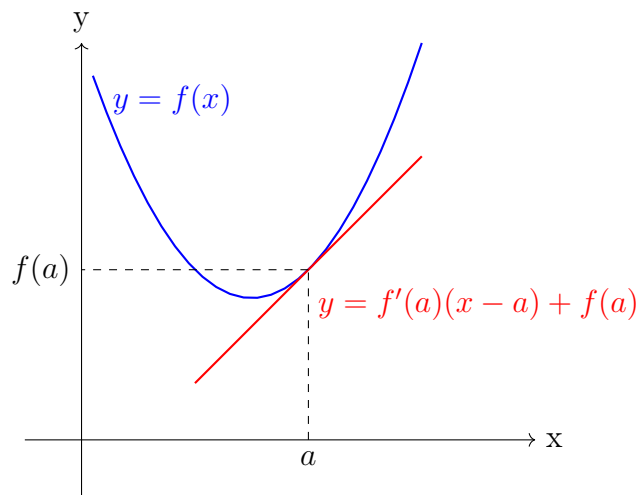


FIGURE 10.3 – Représentation graphique de la tangente de f en un point a .

Remarque. Si $f'(a) = 0$, alors la tangente de f en a est la droite horizontale d'équation : $y = f(a)$.

10.1.2 Dérivabilité à droite et à gauche

Proposition 10.1.8 (Théorème du prolongement de la dérivée)

Soient $a \in \overset{\circ}{I}$ et $\ell \in \mathbb{R}$.

$$\left\{ \begin{array}{l} f \text{ est dérivable à droite en } a \\ f \text{ est dérivable à gauche en } a \\ f'_d(a) = f'_g(a) = \ell \end{array} \right. \quad \text{si et seulement si :} \quad f \text{ est dérivable en } a \text{ et } f'(a) = \ell.$$

Démonstration.

La démonstration découle du lien entre la limite d'une fonction en un point et ses limites à droite et à gauche (cf Proposition 8.2.4). ■

10.1.3 Opérations sur les fonctions dérivables

Définition 10.1.9 (Dérivée sur un intervalle, fonction dérivée)

- Une fonction f est **dérivable sur I** si f est dérivable en tout point de I .
- La **fonction dérivée** de f , notée f' , est la fonction définie sur I par $f' : x \mapsto f'(x)$.

Remarque. Par abus de langage, f' est désignée comme étant la « dérivée » de f .

Notation. La fonction dérivée f' se note aussi $\frac{d}{dx}f$ ou encore $\dot{f}$ chez nos ami(e)s physicien(ne)s.

Proposition 10.1.10 (Linéarité de la dérivée)

Soient $\lambda \in \mathbb{R}$ et f et g deux fonctions dérivables sur I . Alors, la fonction $\lambda f + g$ est dérivable sur I et sa fonction dérivée vaut :

$$(\lambda f + g)' = \lambda f' + g'.$$

Démonstration.

Soit $a \in I$. Puisque les fonctions f et g sont dérivables en a , on a :

$$\begin{aligned} \exists \eta > 0, \forall x \in V_\eta(a), \quad \frac{(\lambda f + g)(x) - (\lambda f + g)(a)}{x - a} &= \frac{\lambda f(x) + g(x) - (\lambda f(a) + g(a))}{x - a} \\ &= \lambda \frac{f(x) - f(a)}{x - a} + \frac{g(x) - g(a)}{x - a} \\ &\xrightarrow{x \rightarrow a} \lambda f'(a) + g'(a). \end{aligned}$$

Par conséquent, la fonction $\lambda f + g$ est dérivable en a et on a : $\forall a \in I, (\lambda f + g)'(a) = \lambda f'(a) + g'(a)$. ■

Proposition 10.1.11 (Dérivée d'un produit)

Soient f et g deux fonctions dérivables sur I . Alors, la fonction fg est dérivable sur I et sa fonction dérivée vaut :

$$(fg)' = f'g + fg'.$$

Démonstration.

Soit $a \in I$. Puisque les fonctions f et g sont dérivables en a , on a :

$$\begin{aligned} \exists \eta > 0, \forall x \in V_\eta(a), \quad \frac{(fg)(x) - (fg)(a)}{x - a} &= \frac{f(x)g(x) - f(a)g(a)}{x - a} \\ &= f(x) \frac{g(x) - g(a)}{x - a} + g(a) \frac{f(x) - f(a)}{x - a} \\ &\xrightarrow{x \rightarrow a} f(a)g'(a) + g(a)f'(a). \end{aligned}$$

Par conséquent, la fonction fg est dérivable en a et on a :

$$\forall a \in I, (fg)'(a) = f'(a)g(a) + f(a)g'(a). \quad \blacksquare$$

Proposition 10.1.12 (Dérivée d'un quotient)

Soient f et g deux fonctions dérivables sur I avec g ne s'annulant pas sur I . Alors, la fonction $\frac{f}{g}$ est dérivable sur I et sa fonction dérivée vaut :

$$\left(\frac{f}{g}\right)' = \frac{f'g - fg'}{g^2}.$$

Démonstration.

Soit $a \in I$. Puisque les fonctions f et g sont dérivables en a , on a :

$$\frac{\left(\frac{1}{g}\right)(x) - \left(\frac{1}{g}\right)(a)}{x - a} = -\frac{1}{g(x)g(a)} \frac{g(x) - g(a)}{x - a} \xrightarrow{x \rightarrow a} -\frac{1}{g(a)^2} g'(a),$$

Ainsi, la fonction $\frac{1}{g}$ est dérivable en a et on a :

$$\forall a \in I, \left(\frac{1}{g}\right)'(a) = -\frac{1}{g(a)^2} g'(a).$$

En combinant la dérivée de l'inverse obtenue ci-dessus avec la dérivée du produit (voir Proposition 10.1.11), on montre alors que la fonction $\frac{f}{g}$ est dérivable en a et on a :

$$\forall a \in I, \left(\frac{f}{g}\right)'(a) = \frac{f'(a)g(a) - f(a)g'(a)}{g(a)^2}.$$

■

Proposition 10.1.13 (Dérivée d'une composée)

Soient f une fonction dérivable sur I et g une fonction dérivable sur J tel que $f(I) \subseteq J$. Alors, la fonction $g \circ f$ est dérivable sur I , et sa fonction dérivée vaut :

$$(g \circ f)' = f' \times (g' \circ f).$$

Démonstration.

Soient $a \in I$, $\eta > 0$ et φ la fonction définie sur $V_\eta(f(a))$ par :

$$\forall y \in V_\eta(f(a)), \quad \varphi(y) = \begin{cases} \frac{g(y) - g(f(a))}{y - f(a)} & \text{si } y \neq f(a) \\ g'(f(a)) & \text{si } y = f(a). \end{cases}$$

Puisque g est dérivable sur $f(I)$, la fonction φ est continue en $f(a)$. De plus, on a :

$$\begin{aligned} \exists \mu > 0, \forall x \in V_\mu(a) \setminus \{a\}, \quad \frac{g \circ f(x) - g \circ f(a)}{x - a} &= \frac{g(f(x)) - g(f(a))}{f(x) - f(a)} \times \frac{f(x) - f(a)}{x - a} \\ &= \varphi(f(x)) \frac{f(x) - f(a)}{x - a}. \end{aligned}$$

Puisque f est continue en a et φ est continue en $f(a)$, on a alors :

$$(g \circ f)'(a) = \lim_{x \rightarrow a} \frac{g \circ f(x) - g \circ f(a)}{x - a} = \varphi(f(a)) f'(a) = g'(f(a)) \times f'(a).$$

■

Proposition 10.1.14 (Dérivée de la fonction réciproque)

Soient $a \in I$ et f une fonction dérivable et strictement monotone sur I à valeurs dans $J = f(I)$. La fonction réciproque f^{-1} est dérivable en $y = f(a)$ si et seulement si $f'(a) \neq 0$. On a alors :

$$(f^{-1})'(y) = \frac{1}{f'(f^{-1}(y))} = \frac{1}{f'(a)}.$$

Démonstration.

D'après le théorème de la bijection (cf Proposition 9.2.5), nous savons que f^{-1} existe, est continue et est strictement monotone sur J .

Soient $y \in J$ et a son unique antécédent par f . On a $y = f(a)$, d'où $a = f^{-1}(y)$. De plus, on a :

$$\forall z \in J \setminus \{y\}, \frac{f^{-1}(z) - f^{-1}(y)}{z - y} = \frac{f^{-1}(z) - a}{f(f^{-1}(z)) - f(a)}.$$

Puisque f^{-1} est continue sur J , elle est notamment continue au point y . De ce fait, on obtient :

$$\lim_{z \rightarrow y} f^{-1}(z) = f^{-1}(y) = a.$$

En appliquant la continuité de f sur I et la composition de limites et dérivabilité de f en a , on a :

$$\lim_{z \rightarrow y} \frac{f(f^{-1}(z)) - f(a)}{f^{-1}(z) - a} = \lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x) - f(a)}{x - a} = f'(a).$$

- Cas 1 : $f'(a) = 0$. Ici, l'égalité ci-dessus nous donne par hypothèse :

$$\lim_{z \rightarrow y} \frac{f(f^{-1}(z)) - f(a)}{f^{-1}(z) - a} = \lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x) - f(a)}{x - a} = 0.$$

Par conséquent, on a :

$$\lim_{z \rightarrow y} \frac{f^{-1}(z) - a}{f(f^{-1}(z)) - f(a)} \notin \mathbb{R}.$$

Donc, f^{-1} n'est pas dérivable en y .

- Cas 2 : $f'(a) \neq 0$. Ici, on a :

$$\lim_{z \rightarrow y} \frac{f^{-1}(z) - a}{f(f^{-1}(z)) - f(a)} \in \mathbb{R}.$$

Donc, f^{-1} est dérivable en y . De plus, on a :

$$(f^{-1})'(y) = \lim_{z \rightarrow y} \frac{f^{-1}(z) - f^{-1}(y)}{z - y} = \frac{1}{f'(a)}.$$

■

10.2 Théorèmes fondamentaux

10.2.1 Caractérisation d'un extremum local

Définition 10.2.1 (Maximum local, minimum local)

Soit $a \in I$.

- Une fonction f admet un **maximum local en a** si :

$$\exists \eta > 0, \forall x \in V_\eta(a) \cap I, f(x) \leq f(a).$$

- Une fonction f admet un **minimum local en a** si :

$$\exists \eta > 0, \forall x \in V_\eta(a) \cap I, f(x) \geq f(a).$$

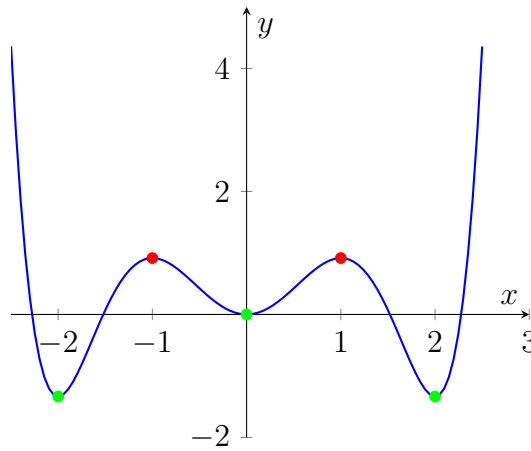


FIGURE 10.4 – Représentation graphique des extremums locaux d'une fonction f .
Les points en vert (resp. rouge) représentent les minimums (resp. maximums) locaux de f .

Définition 10.2.2 (Point critique)

Soient $a \in I$ et f une fonction dérivable sur I . On dit que a est un **point critique** de f si $f'(a) = 0$.

Exemples.

- La fonction carré admet 0 comme point critique sur $\mathbb{R}$, c'est d'ailleurs le seul.
- La fonction $\exp$ n'admet pas de point critique sur $\mathbb{R}$.
- La fonction $\cos$ admet une infinité de points critiques sur $\mathbb{R}$ de la forme $k\pi$ avec $k \in \mathbb{Z}$.

Proposition 10.2.3 (Extremum local implique point critique)

Soient $a \in \mathring{I}$ et f une fonction dérivable sur $\mathring{I}$. Si f admet un extremum local en a , alors $f'(a) = 0$.

Démonstration.

Traisons uniquement le cas où f admet un maximum local en a .

Puisque f possède un maximum local en a , on a :

$$\exists \eta > 0, \forall x \in]a - \eta, a + \eta[, f(x) \leq f(a).$$

De ce fait, en coupant l'intervalle $]a - \eta, a + \eta[$ en deux parties, on obtient :

$$\forall x \in [a - \eta, a[, \frac{f(x) - f(a)}{x - a} > 0 \text{ et } \forall x \in]a, a + \eta], \frac{f(x) - f(a)}{x - a} < 0.$$

Puisque f est dérivable en a , en passant à la limite dans les deux inégalités ci-dessus, on a :

$$f'(a) \leq 0 \text{ et } f'(a) \geq 0.$$

Ainsi, on obtient bien : $f'(a) = 0$. ■



La réciproque de la propriété ci-dessus est fausse.

Exemple. La fonction cube admet 0 comme unique point critique sur $\mathbb{R}$. Pourtant, elle n'admet ni maximum local ni minimum local en ce point.

10.2.2 Théorèmes de Rolle, accroissements finis et règle de L'Hôpital

Proposition 10.2.4 (Théorème de Rolle)

Soit $(\alpha, \beta) \in \mathbb{R}^2$.

$$\text{Si } \begin{cases} f \text{ est continue sur } [\alpha, \beta] \\ f \text{ est dérivable sur }]\alpha, \beta[\\ f(\alpha) = f(\beta) \end{cases} \quad \text{alors : } \exists \gamma \in]\alpha, \beta[, f'(\gamma) = 0.$$

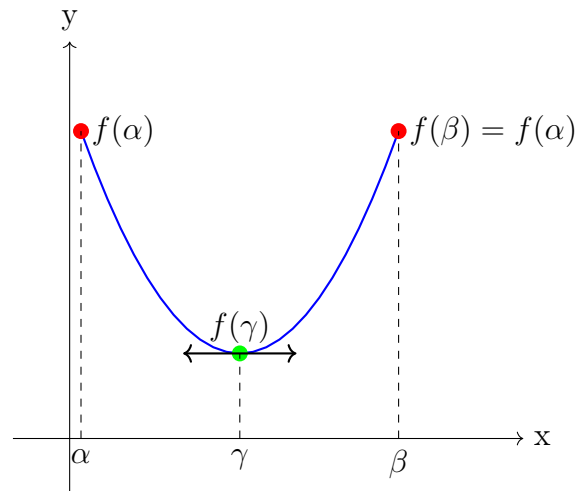


FIGURE 10.5 – Représentation graphique du théorème de Rolle.

Démonstration.

D'après le théorème des bornes atteintes, puisque f est continue sur $[\alpha, \beta]$, f est bornée sur $[\alpha, \beta]$ et atteint ses bornes. De ce fait, soient m le minimum global et M le maximum global de f sur $[\alpha, \beta]$.

- Cas 1 : $m = M$. Ici, f' correspond à la fonction nulle car f est constante sur $[\alpha, \beta]$.

On peut alors prendre par exemple $\gamma = \frac{\alpha + \beta}{2} \in]\alpha, \beta[$.

- Cas 2 : $m \neq M$. Puisque $f(\alpha) = f(\beta)$, on sait qu'il est impossible que les deux extremums globaux soient atteints aux points α et β . Supposons, sans perte de généralité, que M ne soit atteint ni par α , ni pas β . Ainsi, on a :

$$\exists \gamma \in]\alpha, \beta[, f(\gamma) = M.$$

Or, d'après la proposition 10.2.3, on sait que $f'(\gamma) = 0$ car f admet un maximum au point γ . ■



Le réel γ n'est pas forcément unique.

Remarque. D'après le théorème de Rolle, il existe au moins un point de la courbe de f admettant une tangente parallèle à l'axe des abscisses, comme cela est illustré dans la figure 10.5.

Proposition 10.2.5 (Théorème des accroissements finis)

Soit $(\alpha, \beta) \in \mathbb{R}^2$.

$$\text{Si } \begin{cases} f \text{ est continue sur } [\alpha, \beta] \\ f \text{ est dérivable sur }]\alpha, \beta[\end{cases} \quad \text{alors : } \quad \exists \gamma \in]\alpha, \beta[, f'(\gamma) = \frac{f(\beta) - f(\alpha)}{\beta - \alpha}.$$

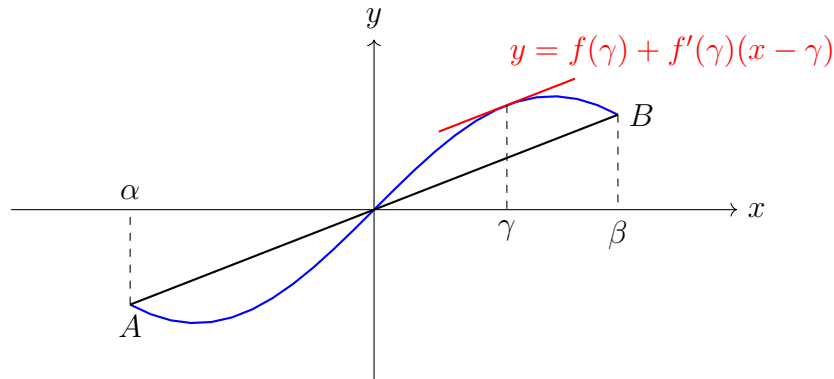


FIGURE 10.6 – Représentation graphique du théorème des accroissements finis.

Démonstration.

Le théorème des accroissements finis se montre en appliquant le théorème de Rolle à la fonction g :

$$\forall x \in [\alpha, \beta], g(x) = f(x) - \frac{f(\beta) - f(\alpha)}{\beta - \alpha}(x - \alpha).$$

La fonction g est continue sur $[\alpha, \beta]$ et dérivable sur $] \alpha, \beta [$. De plus, on a :

$$\forall x \in]\alpha, \beta[, g'(x) = f'(x) - \frac{f(\beta) - f(\alpha)}{\beta - \alpha}.$$

En observant que $g(\beta) = g(\alpha) = f(\alpha)$, on peut alors appliquer le théorème de Rolle à la fonction g :

$$\exists \gamma \in]\alpha, \beta[, g'(\gamma) = f'(\gamma) - \frac{f(\beta) - f(\alpha)}{\beta - \alpha} = 0.$$

D'où le résultat. ■

Remarque. D'après le théorème des accroissements finis, il existe au moins un point sur la courbe de f admettant une tangente parallèle au segment $[AB]$, comme cela est illustré dans la figure 10.6.

Proposition 10.2.6 (Règle de L'Hôpital)

Soit $(a, \ell) \in \overline{\mathbb{R}}^2$.

$$\text{Si } \begin{cases} \lim_{x \rightarrow a} f(x) = \lim_{x \rightarrow a} g(x) = 0 \text{ OU } \lim_{x \rightarrow a} |f(x)| = \lim_{x \rightarrow a} |g(x)| = +\infty \\ f \text{ et } g \text{ sont dérivables sur } \mathring{I} \setminus \{a\} \\ g' \text{ ne s'annule pas sur } \mathring{I} \setminus \{a\} \\ \lim_{x \rightarrow a} \frac{f'(x)}{g'(x)} = \ell \end{cases} \quad \text{alors : } \lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)} = \ell.$$

Démonstration.

Admis. ■

Remarque. La règle de L'Hôpital permet de calculer des limites, soit en un point (y compris par la gauche ou par la droite), soit à l'infini, lorsque l'expression présente une forme indéterminée du type « $\frac{0}{0}$ » ou « $\frac{\infty}{\infty}$ ». Voir les exemples ci-dessous.

Exemples.

(a) Calcul de $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin(x)}{x}$: cas « $\frac{0}{0}$ » avec a fini.

Soient f et les g les fonctions définies sur $I = \mathbb{R}$ par $f(x) = \sin(x)$ et $g(x) = x$.

- $f(0) = g(0) = 0$.
- f et g sont dérivables sur $\mathbb{R}$ et en particulier sur $\mathbb{R}^*$.
- $g'(x) = 1 \forall x \in \mathbb{R}$ donc g' ne s'annule pas sur $\mathbb{R}^*$.
- $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f'(x)}{g'(x)} = \lim_{x \rightarrow 0} \cos(x) = 1$.

D'après la règle de L'Hôpital, on a alors : $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin(x)}{x} = 1$.

(b) Calcul de $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\sin(1/x)}{1/x}$: cas « $\frac{0}{0}$ » avec a infini.

Soient f et les g les fonctions définies sur $I = \mathbb{R}_+^*$ par $f(x) = \sin(1/x)$ et $g(x) = 1/x$.

- $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) = 0$.
- f et g sont dérivables sur $\mathbb{R}_+^*$.
- $g'(x) = -1/x^2 \forall x \in \mathbb{R}_+^*$ donc g' ne s'annule pas sur $\mathbb{R}_+^*$.
- $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f'(x)}{g'(x)} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{(-1/x^2) \cos(1/x)}{(-1/x^2)} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \cos(1/x) = 1$.

D'après la règle de L'Hôpital, on a alors : $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\sin(1/x)}{1/x} = 1$.

(c) Calcul de $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\ln(x)}{1/x}$: cas « $\frac{\infty}{\infty}$ » avec a fini.

Soient f et les g les fonctions définies sur $I = \mathbb{R}_+^*$ par $f(x) = \ln(x)$ et $g(x) = 1/x$.

- $\lim_{x \rightarrow 0^+} |f(x)| = \lim_{x \rightarrow 0^+} |g(x)| = +\infty$.
- f et g sont dérivables sur $\mathbb{R}_+^*$.
- $g'(x) = -1/x^2 \forall x \in \mathbb{R}_+^*$ donc g' ne s'annule pas sur $\mathbb{R}_+^*$.
- $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{f'(x)}{g'(x)} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{(1/x)}{(-1/x^2)} = \lim_{x \rightarrow 0^+} -x = 0$.

D'après la règle de L'Hôpital, on a alors : $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\ln(x)}{1/x} = 0$.

(d) Calcul de $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{x^2 - 3x + 4}{x - 3}$: cas « $\frac{\infty}{\infty}$ » avec a infini.

Soient f et les g les fonctions définies sur $I = \mathbb{R}$ par $f(x) = x^2 - 3x + 4$ et $g(x) = x - 3$.

- $\lim_{x \rightarrow -\infty} |f(x)| = \lim_{x \rightarrow -\infty} |g(x)| = +\infty$.
- f et g sont dérivables sur $\mathbb{R}$.
- $g'(x) = 1 \forall x \in \mathbb{R}$ donc g' ne s'annule pas sur $\mathbb{R}$.
- $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{f'(x)}{g'(x)} = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{2x - 3}{1} = \lim_{x \rightarrow -\infty} 2x - 3 = -\infty$.

D'après la règle de L'Hôpital, on a alors : $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{x^2 - 3x + 4}{x - 3} = -\infty$.

Remarque. Si les conditions d'application de la règle de L'Hôpital sont réunies et que l'on obtient à nouveau une forme indéterminée après une première utilisation, il est alors possible de réappliquer la règle aux dérivées des fonctions concernées.

Exemple. En appliquant deux fois la règle de L'Hôpital, on a :

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{5x^2 - 7x + 9}{3x^2 + 2x - 4} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{10x - 7}{6x + 2} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{10}{6} = \frac{5}{3}.$$



La règle de L'Hôpital peut vous sembler magiques, et vous allez adorer l'utiliser partout. Cependant, veuillez toujours à vérifier que les conditions d'application sont bien remplies avant de vous y précipiter.

En particulier, la règle de L'Hôpital ne s'applique pas à une différence de fonctions.

10.2.3 Inégalité des accroissements finis

Définition 10.2.7 (Fonction k -lipschitzienne)

Soit $k \geq 0$. Une fonction f est **k -lipschitzienne** sur I si :

$$\forall (x, y) \in I^2, \quad |f(x) - f(y)| \leq k |x - y|.$$

Remarque. Le k n'est évidemment pas unique.

Dès lors qu'une fonction est k -lipschitzienne, elle est notamment aussi K -lipschitzienne avec $K \geq k$.

Exemple. La fonction identité est 1-lipschitzienne sur $\mathbb{R}$.

Proposition 10.2.8 (Inégalité des accroissements finis)

Soit $(\alpha, \beta) \in \mathbb{R}^2$.

$$\text{Si } \begin{cases} f \text{ est continue sur } [\alpha, \beta] \\ f \text{ est dérivable sur }]\alpha, \beta[\\ \exists k > 0, \forall x \in]\alpha, \beta[, |f'(x)| \leq k \end{cases} \quad \text{alors : } f \text{ est } k\text{-lipschitzienne sur } I.$$

Démonstration.

Soit $(x, y) \in [\alpha, \beta]^2$. Effectuons une disjonction de cas sur le couple (x, y) .

- Cas 1 : $x = y$. Ici, on a alors :

$$|f(x) - f(y)| = 0 \leq 0 = k|x - y|.$$

- Cas 2 : $x < y$. En appliquant l'égalité des accroissements finis à f , on a :

$$\exists \gamma \in]x, y[, \quad \frac{f(x) - f(y)}{x - y} = f'(\gamma).$$

De plus, puisque $\gamma \in]\alpha, \beta[$, on obtient $|f'(\gamma)| \leq k$. Ainsi, on a :

$$\left| \frac{f(x) - f(y)}{x - y} \right| \leq k \implies |f(x) - f(y)| \leq k |x - y|.$$

- Cas 3 : $y < x$. En appliquant l'égalité des accroissements finis à f , on a :

$$\exists \gamma \in]y, x[, \quad \frac{f(y) - f(x)}{y - x} = f'(\gamma).$$

De plus, puisque $\gamma \in]\alpha, \beta[$, on obtient $|f'(\gamma)| \leq k$. Ainsi, on a :

$$\left| \frac{f(y) - f(x)}{y - x} \right| \leq k \implies |f(x) - f(y)| \leq k |x - y|.$$

Par conséquent, f est bien k -lipschitzienne. ■

Proposition 10.2.9 (Accroissements finis et suites récurrentes)

Soit u une suite d'éléments de I définie par la relation de récurrence : $\forall n \in \mathbb{N}, u_{n+1} = f(u_n)$.
On suppose qu'il existe un intervalle $J \subseteq I$ tel que :

1. J est stable par f et contient au moins un terme de la suite.
2. La fonction f admet sur J un unique point fixe ℓ .
3. La fonction f est k -lipschitzienne sur J avec $k \in [0, 1[$.

Alors, on a :

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = \ell.$$

Démonstration.

Démontrons la proposition en 3 étapes.

Étape 1 : montrer que $|u_{n+1} - \ell| \leq k |u_n - \ell|$.

D'après la première hypothèse, on a :

$$\exists n_0 \in \mathbb{N}, u_{n_0} \in J.$$

Puisque J est stable par f , on a par définition :

$$\forall n \geq n_0, u_n \in J.$$

Soit $n \geq n_0$. D'après les deux autres hypothèses, on a :

$$|u_{n+1} - \ell| = |f(u_n) - f(\ell)| \leq k |u_n - \ell|.$$

Étape 2 : montrer que $|u_n - \ell| \leq k^{n-n_0} |u_{n_0} - \ell|$ avec $n \geq n_0$.

Soit $n \geq n_0$. Posons $\mathcal{P}(n)$: « $|u_n - \ell| \leq k^{n-n_0} |u_{n_0} - \ell|$ ».

- Initialisation : $|u_{n_0} - \ell| \leq k^0 |u_{n_0} - \ell|$ donc $\mathcal{P}(n_0)$ est vraie.
- Hérédité : soit $n \geq n_0$ tel que $\mathcal{P}(n)$ est vraie. En combinant l'étape 1 avec la relation de récurrence, on a :

$$|u_{n+1} - \ell| \leq k |u_n - \ell| \leq k^{n+1-n_0} |u_{n_0} - \ell|.$$

Donc $\mathcal{P}(n+1)$ est vraie.

- Conclusion : la propriété étant initialisée et héréditaire, elle est donc vraie pour tout $n \geq n_0$.

De ce fait, on a montré que :

$$\forall n \geq n_0, |u_n - \ell| \leq k^{n-n_0} |u_{n_0} - \ell|.$$

Étape 3 : conclure.

Puisque $k \in [0, 1[$, on sait que $k^n \xrightarrow[n \rightarrow +\infty]{} 0$.

En appliquant le mini théorème d'encadrement (voir Proposition 8.2.12), on obtient :

$$|u_n - \ell| \xrightarrow[n \rightarrow +\infty]{} 0.$$

Autrement dit, la suite u converge vers ℓ . ■

Remarque. Il découle de la démonstration ci-dessus la proposition suivante :

$$\forall n \geq n_0, |u_n - \ell| \leq k^{n-n_0} |u_{n_0} - \ell|.$$

Ce résultat a l'avantage de déterminer la « vitesse de convergence » de votre suite.

10.2.4 Dérivabilité, monotonie et limite de la dérivée

Proposition 10.2.10 (Dérivabilité et monotonie)

Soit f une fonction dérivable sur I .

- f est croissante sur I si et seulement si f' est positive sur I :

$$(\forall (x, y) \in I^2, x \leq y \implies f(x) \leq f(y)) \iff (\forall x \in I, f'(x) \geq 0).$$

- f est décroissante sur I si et seulement si f' est négative sur I :

$$(\forall (x, y) \in I^2, x \leq y \implies f(x) \geq f(y)) \iff (\forall x \in I, f'(x) \leq 0).$$

- f est constante sur I si et seulement si f' est nulle sur I :

$$(\forall (x, y) \in I^2, f(x) = f(y)) \iff (\forall x \in I, f'(x) = 0).$$

Démonstration.

Traitons uniquement le premier point.

$\implies$) Supposons que f est croissante sur I . Soit $a \in I$. Par définition, on a :

$$x \geq a \implies (f(x) \geq f(a)) \quad \text{et} \quad (x \leq a \implies f(x) \leq f(a)).$$

Par conséquent, on a :

$$\forall x \in I \setminus \{a\}, \frac{f(x) - f(a)}{x - a} \geq 0.$$

Puisque f est dérivable en a , on a :

$$\forall a \in I, \lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x) - f(a)}{x - a} = f'(a) \geq 0.$$

Ainsi, la fonction dérivée f' est positive sur I .

$\impliedby$) Soit $(x, y) \in I^2$ tel que $x \leq y$. Effectuons une disjonction de cas sur le couple (x, y) .

- Cas 1 : $x = y$. Ici, on a forcément $f(x) = f(y)$, d'où $f(x) \leq f(y)$.
- Cas 2 : $x < y$. Puisque f est dérivable et continue sur I , on peut appliquer l'égalité des accroissements finis, ce qui nous donne :

$$\exists \gamma \in]x, y[, f'(\gamma) = \frac{f(y) - f(x)}{y - x}.$$

Puisque f' est positive sur I et $y - x > 0$, on a notamment :

$$f'(\gamma) \geq 0 \implies f(x) \leq f(y).$$

Par conséquent, la fonction f est croissante sur I .



Proposition 10.2.11 (Stricte positivité presque partout et stricte monotonie)

Soient A un ensemble fini d'éléments de I et $J = I \setminus A$.

Soit f une fonction dérivable sur I .

- Si f' est nulle sur A et strictement positive sur J , alors f est strictement croissante sur I .
- Si f' est nulle sur A et strictement négative sur J , alors f est strictement décroissante sur I .

Démonstration.

Traisons uniquement le premier point. Soit $(a, b) \in I^2$ tel que $a \leq b$. Montrons qu'on a : $f(a) \leq f(b)$.
Notons $x_1 < \dots < x_n$ les éléments de l'ensemble $A \cap]a, b[$. Par définition, on a :

$$a < x_1 < \dots < x_n < b.$$

D'après la proposition 10.2.10, puisque f' est positive sur I , f est croissante sur I , d'où :

$$f(a) = f(x_0) \leq f(x_1) \leq \dots \leq f(x_n) \leq f(x_{n+1}) = f(b).$$

Dans l'inégalité ci-dessus, on a posé $x_0 = a$ et $x_{n+1} = b$.

Soit $i \in \llbracket 0, n \rrbracket$. Puisque la fonction f est dérivable et continue sur $[x_i, x_{i+1}]$, on peut appliquer l'égalité des accroissements finis :

$$\exists \gamma_i \in]x_i, x_{i+1}[, \frac{f(x_{i+1}) - f(x_i)}{x_{i+1} - x_i} = f'(\gamma_i).$$

Puisque γ_i ne peut être égal à aucun des x_i , on en déduit :

$$\forall i \in \llbracket 0, n \rrbracket, \gamma_i \in J.$$

Par conséquent, on obtient :

$$\forall i \in \llbracket 0, n \rrbracket, f'(\gamma_i) > 0.$$

En regroupant avec l'inégalité ci-dessus, on a :

$$\forall i \in \llbracket 0, n \rrbracket, f(x_i) < f(x_{i+1}).$$

Ainsi, on obtient $f(a) < f(b)$, d'où f est strictement croissante sur I . ■

Proposition 10.2.12 (Limite de la dérivée)

Soient $a \in I$ et $\ell \in \mathbb{R}$.

$$\text{Si } \begin{cases} f \text{ est continue sur } I \\ f \text{ est dérivable sur } I \setminus \{a\} \\ \lim_{x \rightarrow a} f'(x) = \ell \end{cases} \quad \text{alors : } f \text{ est dérivable en } a \text{ et } f'(a) = \ell.$$

Remarque. La proposition ci-dessus nous montre que f' est continue au point a .

Démonstration.

Soit $x \in I \cap]a, +\infty[$. Puisque la fonction f est continue sur $[a, x]$ et dérivable sur $]a, x[$, on peut

appliquer l'égalité des accroissements finis, ce qui nous donne :

$$\exists \gamma_x \in]a, x[, \frac{f(x) - f(a)}{x - a} = f'(\gamma_x).$$

De même, en prenant $x \in I \cap]-\infty, a[$, on obtient :

$$\exists \gamma_x \in]x, a[, \frac{f(x) - f(a)}{x - a} = f'(\gamma_x).$$

Soit γ la fonction $\gamma : x \mapsto \gamma_x$ définie de $I \setminus \{a\}$ dans $I \setminus \{a\}$ telle que :

$$\forall x \in I \setminus \{a\}, \quad |\gamma_x - a| < |x - a|.$$

Puisque $\lim_{x \rightarrow a} |x - a| = 0$, on a d'après le mini théorème d'encadrement :

$$\lim_{x \rightarrow a} \gamma_x = a.$$

Par ailleurs, en appliquant la composition de limites (voir Proposition 8.2.9), on a :

$$\left(\lim_{x \rightarrow a} \gamma_x = a \text{ et } \lim_{x \rightarrow a} f'(x) = \ell \right) \implies \lim_{x \rightarrow a} f'(\gamma_x) = \ell.$$

Ainsi, par définition de γ_x , on obtient :

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x) - f(a)}{x - a} = \lim_{x \rightarrow a} f'(\gamma_x) = \ell.$$

Par conséquent, f est dérivable en a et $f'(a) = \ell$. ■

10.3 Dérivées successives

10.3.1 Définitions

Définition 10.3.1 (Fonction de classe C^1)

Une fonction f est de **classe C^1 sur I** si f est dérivable sur I et f' est continue sur I .

Notation. L'ensemble des fonctions réelles de classe C^1 sur I est noté $C^1(I, \mathbb{R})$. On note alors $f \in C^1(I, \mathbb{R})$.

Définition 10.3.2 (Fonction deux fois dérivable, classe C^2)

- Une fonction f est **deux fois dérivable sur I** si :
 1. f est de classe C^1 sur I .
 2. f' est dérivable sur I . On note alors $(f')' = f^{(2)}$.
- Une fonction f est de **classe C^2 sur I** si :
 1. f est deux fois dérivable sur I .
 2. $f^{(2)}$ est continue sur I .

Notation. L'ensemble des fonctions réelles de classe C^2 sur I est noté $C^2(I, \mathbb{R})$. On note alors $f \in C^2(I, \mathbb{R})$.

Remarque. On peut alors définir de manière récursive les dérivées d'ordre supérieur, si elles existent.

Définition 10.3.3 (Fonction de classe C^p , classe C^∞)

- Soit $p \in \mathbb{N}$. Une fonction f est de **classe C^p sur I** si :
 1. f est p fois dérivable sur I .
 2. $f^{(p)}$ est continue sur I .
- Une fonction f est de **classe C^∞ sur I** si f est de classe C^p pour tout $p \in \mathbb{N}$.
Autrement dit, f est indéfiniment dérivable et ses dérivées sont toutes continues sur I .

Notation. L'ensemble des fonctions réelles de classe C^∞ sur I est noté $C^\infty(I, \mathbb{R})$. On note $f \in C^\infty(I, \mathbb{R})$.

Exemple. Les fonctions $\exp$, $\sin$ ou encore $\cos$ sont de classe C^∞ sur $\mathbb{R}$.

10.3.2 Opérations sur les dérivées

Proposition 10.3.4 (Linéarité des dérivées successives)

Soient $p \in \mathbb{N}$, $\lambda \in \mathbb{R}$ et f et g deux fonctions de classe C^p sur I . Alors, la fonction $\lambda f + g$ est de classe C^p sur I et sa p -ième dérivée vaut :

$$(\lambda f + g)^{(p)} = \lambda f^{(p)} + g^{(p)}.$$

Démonstration.

Le résultat se démontre par récurrence sur $p \in \mathbb{N}$.

Pour l'hérédité, on applique la linéarité de la dérivée (voir Proposition 10.1.10). ■

Remarque. Ce résultat reste vrai si on remplace « de classe C^p » par « de classe C^∞ ».

Proposition 10.3.5 (Formule de Leibniz)

Soit $n \in \mathbb{N}$ et soient f et g deux fonctions de classe C^n sur I . Alors, la fonction fg est de classe C^n sur I et sa dérivée n -ième vaut :

$$(fg)^{(n)} = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} f^{(k)} g^{(n-k)}.$$

Démonstration.

On pose $\mathcal{P}(n) : \ll \forall (f, g) \in (C^n(I, \mathbb{R}))^2, fg \in C^n(I, \mathbb{R}) \text{ et } (fg)^{(n)} = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} f^{(k)} g^{(n-k)} \gg$.

Montrons par récurrence que $\mathcal{P}(n)$ est vraie pour tout entier naturel.

- Initialisation : puisque le produit de deux fonctions continues sur I reste continu sur I , on a $fg \in C^0(I, \mathbb{R})$. De plus, on a :

$$(fg)^{(0)} = fg = \sum_{k=0}^0 \binom{0}{k} f^{(k)} g^{(0-k)}.$$

Donc $\mathcal{P}(0)$ est vraie.

- Hérédité : soit $n \in \mathbb{N}$ tel que $\mathcal{P}(n)$ est vraie. Montrons que $\mathcal{P}(n+1)$ est aussi vraie.
Pour cela, procédons en deux étapes.

Étape 1 : montrer que fg est de classe C^{n+1} sur I .

Soient f et g deux fonctions de classe C^{n+1} sur I . En particulier, on sait que f et g sont de classe C^n sur I , ce qui nous permet d'activer l'hypothèse de récurrence, à savoir que fg est de classe C^n sur I et on a :

$$(fg)^{(n)} = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} f^{(k)} g^{(n-k)}.$$

Soit $k \in \llbracket 0, n \rrbracket$. Puisque f est de classe C^{n+1} sur I , alors $f^{(k)}$ est de classe C^{n+1-k} sur I . Notamment, $f^{(k)}$ est au moins de classe C^1 sur I (cas où $k = n$).

Soit $k \in \llbracket 0, n \rrbracket$. Puisque g est de classe C^{n+1} sur I , alors $g^{(n-k)}$ est de classe C^{1+k} sur I . Notamment, $g^{(n-k)}$ est au moins de classe C^1 sur I (cas où $k = 0$).

Ainsi, puisque $(fg)^{(n)}$ est une somme de produit de fonctions de classe C^1 sur I , on en déduit que $(fg)^{(n)}$ est de classe C^1 sur I . Ceci implique alors que la fonction fg est de classe C^{n+1} .

Étape 2 : montrer que $(fg)^{(n+1)} = \sum_{k=0}^{n+1} \binom{n+1}{k} f^{(k)} g^{(n+1-k)}$.

En dérivant la relation obtenue par l'hypothèse de récurrence, on obtient :

$$\begin{aligned} (fg)^{(n+1)} &= \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} (f^{(k+1)} g^{(n-k)} + f^{(k)} g^{(n+1-k)}) \\ &= \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} f^{(k+1)} g^{(n-k)} + \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} f^{(k)} g^{(n+1-k)} \quad \text{séparation des sommes} \\ &= \sum_{k=1}^{n+1} \binom{n}{k-1} f^{(k)} g^{(n+1-k)} + \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} f^{(k)} g^{(n+1-k)} \quad \text{nouvelle variable : } k+1 \rightarrow k \\ &= gf^{(n+1)} + fg^{(n+1)} + \sum_{k=1}^n \left(\binom{n}{k-1} + \binom{n}{k} \right) f^{(k)} g^{(n+1-k)} \\ &= gf^{(n+1)} + fg^{(n+1)} + \sum_{k=1}^n \binom{n+1}{k} f^{(k)} g^{(n+1-k)} \quad \text{par la formule de Pascal} \\ &= \sum_{k=0}^{n+1} \binom{n+1}{k} f^{(k)} g^{(n+1-k)} \quad \text{regroupement des termes.} \end{aligned}$$

Donc $\mathcal{P}(n+1)$ est vraie.

- Conclusion : la propriété étant initialisée et héréditaire, elle est donc vraie pour tout $n \in \mathbb{N}$. ■

Remarque. La formule de Leibniz généralise la proposition 10.1.13.



La formule de Leibniz porte sur des dérivées de fonctions, non des puissances. Il ne faut surtout pas la confondre avec le binôme de Newton.

Proposition 10.3.6 (Formule de composition)

Soient $n \in \mathbb{N}$ et $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ et $g : J \rightarrow \mathbb{R}$ telles que $f(I) \subseteq J$.

- Si $\begin{cases} f \text{ est dérivable } n \text{ fois sur } I \\ g \text{ est dérivable } n \text{ fois sur } J \end{cases}$ alors : $g \circ f$ est dérivable n fois sur I .
- Si $\begin{cases} f \text{ est de classe } C^n \text{ sur } I \\ g \text{ est de classe } C^n \text{ sur } J \end{cases}$ alors : $g \circ f$ est de classe C^n sur I .
- Si $\begin{cases} f \text{ est de classe } C^\infty \text{ sur } I \\ g \text{ est de classe } C^\infty \text{ sur } J \end{cases}$ alors : $g \circ f$ est de classe C^∞ sur I .

Démonstration.

Traisons uniquement le premier point.

Soit $n \in \mathbb{N}$. On pose $\mathcal{P}(n)$: « si f est dérivable n fois sur I et g est dérivable n fois sur J , alors $g \circ f$ est dérivable n fois sur I ».

- Initialisation : si f et g sont 0 fois dérivables sur I et J respectivement, alors $g \circ f$ est dérivable 0 fois sur I . D'où, $\mathcal{P}(0)$ est vraie.
- Hérédité : soit $n \in \mathbb{N}$ tel que $\mathcal{P}(n)$ est vraie. Montrons que $\mathcal{P}(n+1)$ est aussi vraie.

Si f et g sont deux fonctions $n+1$ fois dérivables sur I et sur J respectivement, alors elles sont en particulier dérivables une fois sur I et sur J .

D'après la proposition 10.1.13, on sait que $g \circ f$ est dérivable sur I , et sa fonction dérivée vaut :

$$(g \circ f)' = f' \times (g' \circ f).$$

Par hypothèse, on sait que f et g' sont n fois dérivables sur I et J respectivement.

De ce fait, $(g' \circ f)$ est n fois dérivable sur I .

De plus, puisque f' est n fois dérivable sur I , on sait que, par produit de fonctions n fois dérivables, la fonction $(g \circ f)'$ est n fois dérivable sur I .

Ainsi, la fonction $g \circ f$ est $n+1$ fois dérivable, ce qui montre que $\mathcal{P}(n+1)$ est vraie.

- Conclusion : la propriété étant initialisée et héréditaire, elle est donc vraie pour tout $n \in \mathbb{N}$. ■

Proposition 10.3.7 (Formule de réciproque)

Soient $n \in \mathbb{N}^*$ et f une application bijective de I dans $J = f(I)$.

- Si f est dérivable n fois sur I et f' ne s'annule pas sur I , alors f^{-1} est dérivable n fois sur J .
- Si f est de classe C^n sur I et f' ne s'annule pas sur I , alors f^{-1} est de classe C^n sur J .
- Si f est de classe C^∞ sur I et f' ne s'annule pas sur I , alors f^{-1} est de classe C^∞ sur J .

Démonstration.

La preuve s'effectue par récurrence, à l'aide de la proposition précédente. ■



Il ne faut pas omettre l'hypothèse de non-annulation de la dérivée. dans la proposition ci-dessus. Pour comprendre pourquoi, souvenez-vous de la proposition 10.1.14.

10.4 Fonctions convexes

10.4.1 Définition

Définition 10.4.1 (Fonction convexe)

Une fonction f est **convexe sur I** si :

$$\forall (x_1, x_2) \in I^2, \forall t \in [0, 1], \quad f(tx_1 + (1-t)x_2) \leq tf(x_1) + (1-t)f(x_2).$$

Exemple. La fonction $x \mapsto x^3$ est convexe sur $[0, +\infty[$.

Définition 10.4.2 (Fonction concave)

Une fonction f est **concave sur I** si :

$$\forall (x_1, x_2) \in I^2, \forall t \in [0, 1], \quad f(tx_1 + (1-t)x_2) \geq tf(x_1) + (1-t)f(x_2).$$

Exemple. La fonction $x \mapsto x^3$ est concave sur $[-\infty, 0]$.



FIGURE 10.7 – Interprétation géométrique de la convexité et de la concavité. La courbe représentative d'une fonction convexe (resp. concave) est en dessous (resp. au dessus) de ses segments.

Proposition 10.4.3 (Lien entre convexité et concavité)

Une fonction f est concave sur I si et seulement si $-f$ est convexe sur I .

Démonstration.

Montrons successivement les deux implications.

$\Rightarrow$) Puisque f est concave sur I , on a :

$$\forall (x_1, x_2) \in I^2, \forall t \in [0, 1], \quad f(tx_1 + (1-t)x_2) \geq tf(x_1) + (1-t)f(x_2).$$

En multipliant par -1 l'inégalité, on obtient

$$\forall (x_1, x_2) \in I^2, \forall t \in [0, 1], \quad (-f)(tx_1 + (1-t)x_2) \leq t(-f)(x_1) + (1-t)(-f)(x_2).$$

Par conséquent, la fonction $-f$ est convexe sur I .

$\Longleftarrow$) Puisque $-f$ est convexe sur I , on a :

$$\forall (x_1, x_2) \in I^2, \forall t \in [0, 1], \quad -f(tx_1 + (1-t)x_2) \leq -tf(x_1) - (1-t)f(x_2).$$

En multipliant par -1 l'inégalité, on obtient

$$\forall (x_1, x_2) \in I^2, \forall t \in [0, 1], \quad f(tx_1 + (1-t)x_2) \geq tf(x_1) + (1-t)f(x_2).$$

Par conséquent, la fonction f est concave sur I . ■

10.4.2 Convexité et dérivabilité

Proposition 10.4.4 (Convexité d'une fonction dérivable)

Soit f une fonction dérivable sur I . Les propriétés suivantes sont équivalentes :

- a) f est convexe sur I .
- b) En tout point de I , la courbe de f est au dessus de ses tangentes.
- c) f' est croissante sur I .

Démonstration.

Admis. ■

Proposition 10.4.5 (Convexité d'une fonction deux fois dérivable)

Soit f une fonction deux fois dérivable sur I . On alors l'équivalence suivante :

$$f \text{ convexe sur } I \Longleftrightarrow \forall x \in I, f''(x) \geq 0.$$

Démonstration.

La démonstration découle directement de la proposition 10.4.4 et du fait qu'une fonction f' est croissante sur I si et seulement si f'' est positive sur I . ■

Proposition 10.4.6 (Concavité d'une fonction deux fois dérivable)

Soit f une fonction deux fois dérivable sur I . On alors l'équivalence suivante :

$$f \text{ concave sur } I \Longleftrightarrow \forall x \in I, f''(x) \leq 0.$$